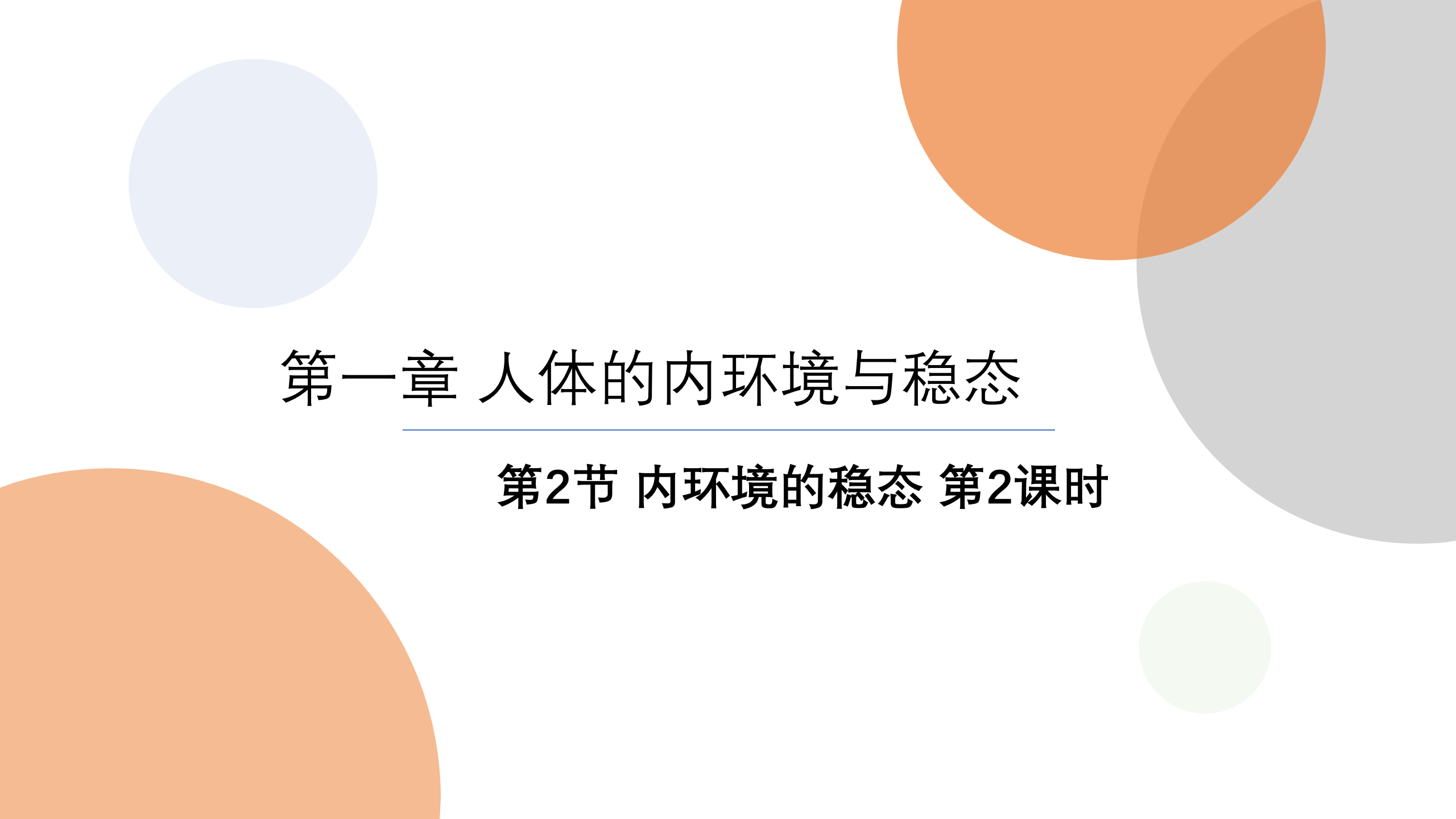




第一章 人体的内环境与稳态

第2节 内环境的稳态 第2课时

一、内环境稳态的动态变化

体温的日变化规律调查结果

成员	上午 6h	上午 10h	中午 12h	下午 2h	傍晚 6h	晚上 9h
母亲						
父亲						
自己						

健康人的体温始终接近
 37°C ，处于动态平衡中

血液生化检测化验单

项 目		测定值	单位	参考范围
<u>丙氨酸氨基转移酶</u>	ALT	10	U/L	5 ~ 40
<u>葡萄糖</u>	GLU	7.56	mmol/l	3.9 ~ 6.11
糖化血清白蛋白	GA	15.80	%	6 ~ 23
肌酸激酶	CK	81	U/L	24 ~ 186
肌酸激酶同工酶	CK-MB	0.7	U/L	0 ~ 18
乳酸脱氢酶	LDH	153	U/L	104~250
<u>甘油三酯</u>	TG	0.99	mmol/L	0.56~1.7
<u>总胆固醇</u>	TCH	3.75	mmol/L	2.3 ~ 5.7

讨论

1、每种成分的参考值（即正常值）都有一个变化范围，这说明什么？

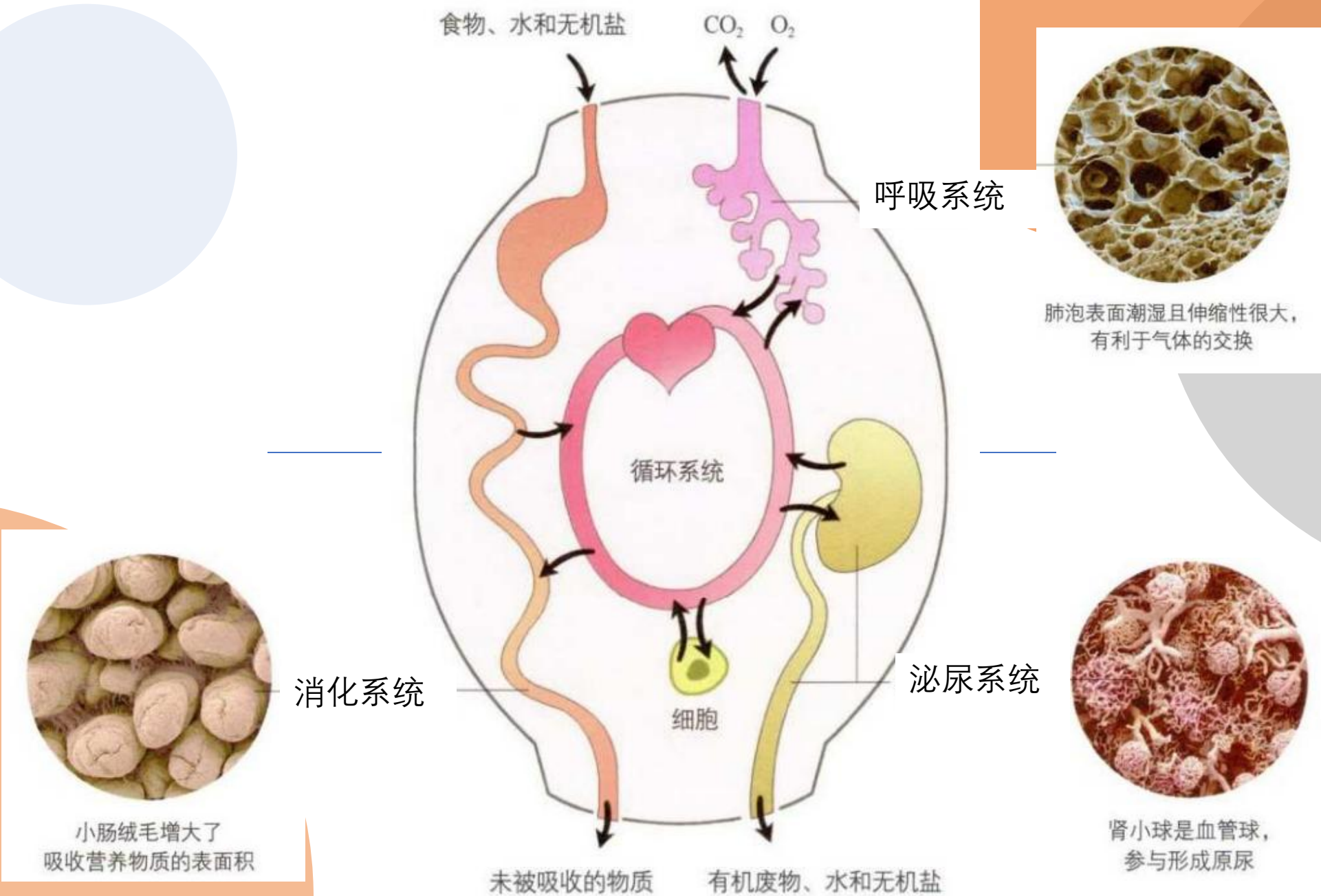
这说明：内环境中各种化学成分的含量不是恒定不变的，而是在一定范围内波动，内环境的稳定是一种动态的相对稳定；此外不同个体存在一定差异。

2、为什么血浆的生化指标能反映机体的健康状况？

随着外界环境的变化和体内细胞代谢活动的进行，内环境（如血浆）的各种化学成分和理化性质在不断发生变化。健康人内环境的每一种成分都处于一定的范围内，若某种成分含量高于或低于参考值，则预示机体可能处于不健康状态。

内环境稳态 { 成分的相对稳定：水、无机盐、
各种营养物质、代谢产物的含
量稳定
理化性质的相对稳定： pH值、
渗透压、温度的相对稳定

二、对稳态调节机制的认识



正常机体通过调节作用，使各个器官、系统**协调**活动，**共同**维持内环境的相对稳定的状态叫做**稳态**。

二、对稳态调节机制的认识

1852年，法国生理学家贝尔纳发现刺激兔颈部交感神经，能引起兔耳血管收缩。首次确定缩血管神经的存在。



推测：内环境的稳态主要依赖神经系统的调节

二、对稳态调节机制的认识

- 美国生理学家坎农在内分泌腺特别是肾上腺方面的研究，揭示了激素在应付紧急状态中的重要作用。证明肾上腺和交感神经系统在维持身体内环境稳定中有重要作用。

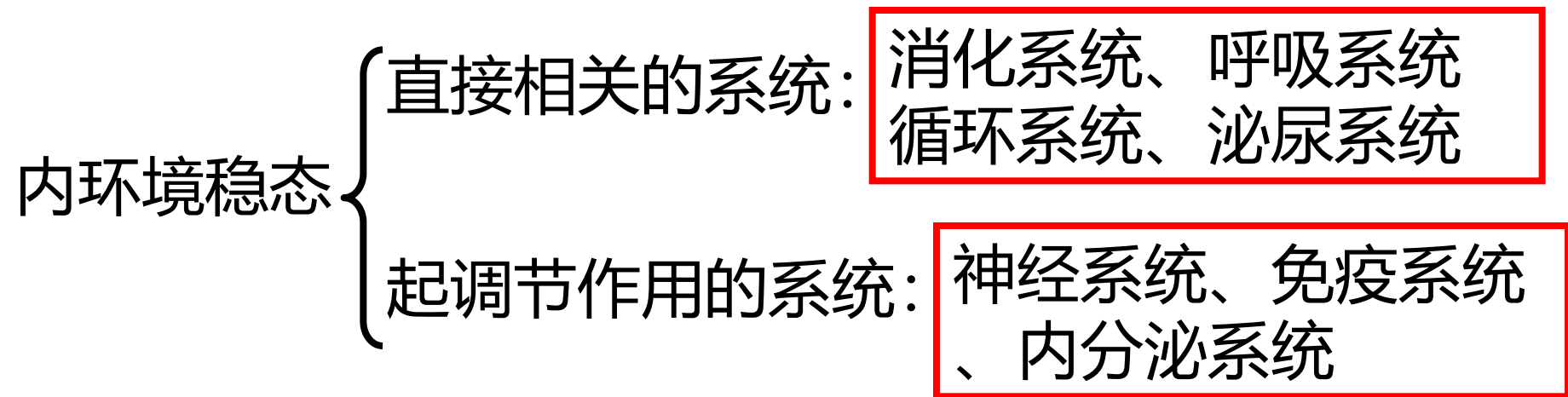


提出：内环境的稳态是在神经调节和体液调节的共同作用下，通过机体各种器官、系统分工合作，协调统一而实现。

二、对稳态调节机制的认识

目前普遍认为：

神经——体液——免疫 调节网络
是机体维持稳态的主要调节机制。



思考

- 1、内环境的稳态会不会出现失调的情形？
- 2、发高烧为什么要采取降温措施？
- 3、大量出汗或严重腹泻，如果只补充水不补充盐，会带来什么后果？
- 4、有人到青藏高原后会头疼、乏力等症状，为什么？说明外界环境与内环境稳态之间有什么关系？

请同学们课后查询资料，讨论上述问题，下节课分组展示

转氨酶：

正常情况下，主要分布细胞内，肝脏细胞含量最高。肝脏发生炎症，转氨酶即从肝细胞释放到血液中，所以肝脏病变可引起转氨酶升高。因此转氨酶是衡量肝功能受损情况的指标。



血清葡萄糖：

是血液中血糖浓度的一项指标，对于诊断糖尿病有重要意义。



甘油三酯和总胆固醇：

是衡量血脂水平的指标。无论哪个含量增高，都称为高血脂症。高血脂症与冠心病有密切关系，尤其是两者都增高的，患冠心病的危险性更大。

